Andalan Artha Primanusa

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA DOKUMEN	**PEMANTAUAN & PENGUKURAN LINGKUNGAN KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP**
NOMOR DOKUMEN	**SHE-SOP-026**
DIVISI/DEPT.	**SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT (SHE)**
TANGGAL EFEKTIF	**21 MEI 2025**

Catatan Perubahan

No. Revisi	Hal	Uraian Singkat Perubahan	Diperiksa Tanggal	Disetujui Tanggal

KOLOM PENGESAHAN

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Disahkan oleh
Anton Sujarwo	Roy Hansen C. Saragih	Gahari Christine
SHE Manager	General Manager	Direktur

DAFTAR ISI

1. **TUJUAN**
2. **RUANG LINGKUP**
3. **REFERENSI**
4. **DEFINISI**
5. **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**
6. **RINCIAN PROSEDUR**
7. **ALUR PROSEDUR**
8. **SANKSI**
9. **LAMPIRAN**

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

1. TUJUAN

1.1. Sebagai panduan untuk Project dalam melakukan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja dan lingkungan hidup di PT. Andalan Artha Primanusa.

1.2. Memberikan panduan standar pengukuran lingkungan kerja dan lingkungan hidup di PT. Andalan Artha Primanusa.

1.3. Sebagai acuan alur proses pemantauan dan pengukuran yang berlaku di PT. Andalan Artha Primanusa

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk setiap pemantauan dan pengukuran faktor lingkungan kerja dan aspek lingkungan hidup yang ada di area kerja PT. Andalan Artha Primanusa.

3. REFERENSI

3.1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja

3.2. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.3. PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

3.4. PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3

3.5. KepMenESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

3.6. KepMenLH No. 113 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara

3.7. KepMenLH No. 48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan

3.8. KepMenLH No. 49 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran

3.9. PerMenLH No. 05 tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama

3.10. PerMenLH No. 21 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Pembangkit Tenaga Listrik Termal

3.11. PerMenLH No. 4 tahun 2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan

3.12. PerMenLHK No. P68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

3.13. PerMenaker No. 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

3.14. PerMenkes No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air minum

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

3.15. PerMenkes No. 48 tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran

3.16. PerMenkes No. 70 tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri

3.17. PerMenkes No. 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan PerSyaratan Kesehatan air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan pemandian Umum

3.18. PerGub SumSel No. 6 tahun 2012 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

3.19. PerGub SumSel No. 8 tahun 2012 tentang Bakumutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik, dan Pertambangan Batubara.

3.20. ISO 14001:2015; Klausul 9.1 : Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

3.21. ISO 45001:2018; Klausul 9.1 : Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi

4. DEFINISI

4.1. **Lingkungan Kerja** adalah aspek hygiene di tempat kerja yang didalamnya mencakup factor fisika, kimia, biologi, ergonomic dan psikologi yang keberadaanya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

4.2. **Lingkungan Hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

4.3. **Laporan Hasil Pengujian** adalah laporan analisa dari hasil pengukuran yang dilakukan baik untuk pengujian dari analisa laboratorium atau non laboratorium.

4.4. **Pengukuran ruang lingkup lingkungan kerja** adalah pengukuran yang dilakukan terhadap faktor – faktor bahaya yang dapat memajan pekerja dan menimbulkan gangguan kesehatan.

4.5. **Pengukuran ruang lingkup Lingkungan hidup** adalah pengukuran yang dilakukan terhadap aspek – aspek penting yang dapat menimbulkan gangguan atau dampak terhadap lingkungan.

4.6. ***Whole Body Vibration*** adalah pengukuran getaran yang bertransmisi ke seluruh tubuh melalui punggung/sandaran tempat duduk.

4.7. **Hand Arm Vibration** adalah pengukuran getaran yang dilakukan untuk mengukur tingkat getaran yang diterima oleh tangan dan lengan.

4.8. **Nilai Ambang Batas (NAB)** adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

kadar/intensitas rata-rata tertimbang waktu (*time weighted average*) yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

4.9. **Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML)** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

4.10. **Lokasi Pengukuran atau Titik Sampling** adalah tempat pengambilan data pengukuran yang disesuaikan dengan parameter yang diukur.

4.11. **Debu Total** adalah partikel halus dari semua jenis material akibat aktivitas penambangan.

4.12. **Debu Personal** adalah partikel halus dari semua jenis material yang terpapar ke manusia.

4.13. **Emisi Gas Buang** adalah zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan, langsung dari pipa gas buang.

4.14. **Udara *Ambient*** adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan atmosfer paling bawah (troposfer) yang berada di dalam wilayah yuridiksi RI yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhlik hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.

4.15. **Iklim kerja** adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan, gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat pekerjaannya.

4.16. **TSS (*Total Suspended Solid*)** adalah padatan yang tersuspensi di dalam air berupa bahan – bahan organik dan an organik dengan ukuran kurang dari 0.45 mikronmeter.

4.17. **pH (*potential hydrogen*)** adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan.

4.18. **Faktor Ergonomi** adalah factor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja, disebabkan oleh ketidaksesuian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja

4.19. **Faktor Psikologi** adalah factor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja, disebabkan oleh hubungan antar personal di tyempat kerja, peran dan tanggung jawab terhadap pekerjaan

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Division Manager / Project Manager/Penanggung Jawab Operational

5.1.1. Memastikan tersedianya sumber daya untuk memastikan berjalannya Prosedur ini.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

5.1.2. Melakukan monitoring dan kontrol terhadap berjalannya Prosedur ini.

5.1.3. Memastikannya tersedianya system pemberian sanksi jika Prosedur ini tidak dijalankan dengan semestinya.

5.2. Department Head / Section Head

5.2.1. Melakukan sosialisasi dan komunikasi terkait dengan SOP ini pada karyawan.

5.2.2. Melaksanakan ketentuan dalam prosedur ini.

5.2.3. Memastikan Prosedur ini berjalan sebagaimana mestinya.

5.3. SHE Department

5.3.1. Melakukan evaluasi / tindak lanjut pada priode tertentu untuk memastikan bahwa prosedur ini diterapkan.

5.3.2. Melakukan review terhadap Prosedur ini secara berkala.

DOKUMEN TERKENDALI

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1. Membuat Jadwal Pengukuran

Setiap awal tahun atau awal pembukaan Project, SHE Site membuat jadwal pengukuran lingkungan kerja dan lingkungan hidup Project PT. Andalan Artha Primanusa dan disosialisasikan melalui email. Program pengukuran lingkungan kerja dan lingkungan hidup harus dimasukkan ke dalam OTP (Objective, Target & Program) masing-masing SHE Site.

6.2. Pembuatan Titik Sampling

Setiap Project wajib membuat Titik Sampling dengan menggunakan **Form Titik sampling** untuk pengukuran lingkungan kerja dan lingkungan hidup yang akan diajukan dan mengirimkan ke SHE Corporate untuk dilakukan *review* maksimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pengukuran. Titik sampling yang sudah direview SHE Corporate

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

harus mendapat *approval* dari Projeck Manager sebelum dikirimkan ke vendor pengukuran.

6.3. **Menghubungi Pihak Vendor**

SCM Departement berkoordinasi dengan pihak vendor pengukuran untuk mempersiapkan *Manpower* dan peralatan sampling, dan *mandays* sampling sesuai dengan titik sampling yang diajukan. Untuk ketentuan Personil dan Lembaga Pengukuran Lingkungan Kerja dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

6.4. **Melakukan Sampling Sesuai Titik Sampling**

6.4.1. Team sampling dari vendor pengukuran melakukan pengukuran sesuai dengan titik sampling yang telah diajukan dan mencatat kegiatan sampling dalam berita acara pengukuran sampling (Milik Vendor). Apabila ada penambahan titik sampling di luar kontrak antara PT. Andalan Artha Primanusa dengan vendor pengukuran, maka team sampling harus mengkomunikaiskan terlebih dahulu ke SHE.

6.4.2. Ketentuan waktu pengukuran dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

6.4.3. Apabila Pengukuran Lingkungan Kerja dilakukan secara internal maka hasil pengukuran dituliskan dengan menggunakan Form Laporan Hasil Pengujian.

6.4.4. Acuan pengukuran lingkungan kerja dan lingkungan hidup dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

6.4.5. Untuk teknik pengukuran pH air dengan pH meter dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

6.5. **Analisa Hasil Sampling**

Hasil Sampling untuk beberapa parameter yang perlu dilakukan pengujian lebih lanjut seperti sampel air, udara ambient, debu ambient, dan lain-lain kemudian dianalisa oleh pihak vendor di Laboratorium.

6.6. **Mengirimkan Laporan Hasil Pengujian (LHP)**

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

DOKUMEN TERKENDALI

Draft Laporan Hasil Pengujian (LHP) dalam bentuk softcopy harus dikirimkan ke SHE Corporate dan SHE Site maksimal 14 (empat belas) hari kerja dari sample diterima laboratorium vendor pengukuran Apabila draft laporan hasil pengujian terdapat kesalahan (penulisan, regulasi, parameter, keraguan hasil analisa dan lainnya), maka vendor harus melakukan revisi dan/atau pengujian ulang. Laporan hasil pengujian yang sudah dikonfirmasi oleh pihak SHE Corporate dicetak dan dikirimkan ke SHE Corporate dan SHE Site maksimal 2 (dua) hari dari Draft yang sudah diverifikasi oleh SHE Corporate. Pengiriman Laporan Hasil pengujian dalam bentuk *softcopy* via emai dan bentuk *hardcopy* via jasa pengiriman surat atau barang.

6.7. **Melakukan rencana tindakan Perbaikan**

SHE Site membuat Rencana Tindakan Perbaikan (RTP) untuk setiap hasil pengukuran yang melewati standar atau Nilai Ambang Batas (NAB) atau Baku mutu lingkungan maksimal 1 (satu) bulan setelah laporan hasil pengujian diterima.

6.8. **Laporan Rekapitulasi hasil Pengujian**

SHE Corporate dan/atau SHE Site membuat Laporan Rekapitulasi (*summary*) hasil pengujian dengan menggunakan **Form Rekapitulasi Hasil Pengujian.**

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

7. ALUR PROSEDUR

DIAGRAM ALIR	DOKUMEN PENDUKUNG	PIC	INDICATOR PROSES
Start			
Membuat Jadwal Pengukuran		SHE Site	1. Setiap awal tahun (maksimal bulan Maret) atau 3 (tiga) bulan setelah pembukaan Project baru
Pembuatan Titik Sampling	Form Titik Sampling	SHE Site	2. Review Form titik sampling oleh SHE Corporate
Menghubungi Pihak Vendor		SCM	3. SCM Menghubungi vendor terkait jadwal pelaksanaan
Melakukan Sampling		Vendor Terkait, SHE Site	4. –
Analisa Hasil Sampling		Vendor Terkait	5. –
Mengirimkan Laporan Hasil Pengujian (LHP)		Vendor Terkait	6. Draft max 14 hari dari sample diterima di LAB dan LHP max 2 hari di kirimkan ke SHE Corporate dan SHE Site.
Melakukan Rencana Tindakan Perbaikan dari Hasil Pengukuran	Form Tindakan Perbaikan.	SHE Site	7. SHE site melakukan rencana tindakan perbaikan dan dilaporkan kepada PJO , Dept. Terkait dan Ke SHE Corporate.
Laporan Rekapitulasi Hasil Pengujian	Form Rekapitulasi Hasil Pengujian	SHE Site	8. SHE site melaporkan rekapitulasi hasil pengujian kepada PJO , Dept. Terkait dan Ke SHE Corporate.
Selesai			

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

8. SANKSI

Setiap pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam SOP ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

9. LAMPIRAN

Lampiran 1. Personil dan Lembaga Pengukuran Lingkungan Kerja dan Lingkungan Hidup

1. Pengukuran dan/atau pengujian lingkungan kerja dapat dilakukan secara internal dan melalui lembaga eksternal di luar tempat kerja. Pengukuran dan/atau pengujian yang dilakukan internal tidak menggugurkan kewajiban tempat kerja untuk melakukan pengukuran dengan pihak eksternal.
2. Pengukuran dan/atau pengujian serta pengendalian lingkungan kerja secara internal harus dilakukan oleh Ahli K3 Lingkungan Kerja (muda, madya, utama).
3. Lembaga eksternal yang boleh melakukan pengukuran dan/atau pengujian tempat kerja meliputi :
   - 3.1. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Tenaga Kerja.
   - 3.2. Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja beserta Unit Pelaksana Teknis Bidang K3.
   - 3.3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang membidangi pelayanan pengujian K3.
   - 3.4. Laboratorium terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan memiliki sertifikat PJK3 (Perusahaan Jasa K3).
4. Pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian dan/atau yang dilakukan oleh lembaga eksternal dilakukan oleh :
   - 4.1. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja
   - 4.2. Penguji K3; atau
   - 4.3. Ahli K3 Lingkungan Kerja
5. Laboratorium yang boleh melakukan pengukuran dan/atau pengujian lingkungan hidup harus memiliki syarat sebagai berikut :
   - 5.1. Terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) dengan ruang lingkup pengukuran minimal 80 % dari total parameter yang dilakukan pengukuran.
   - 5.2. Memiliki Sertifikat Kompetensi Laboratorium Lingkungan dari KLH.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Lampiran 2. Waktu Pengukuran Lingkungan Kerja dan Lingkungan Hidup

1. Pengukuran Lingkungan Kerja dilakukan di seluruh area PT. Andalan Artha Primanusa minimal 1 (satu) kali setiap tahun. Parameter yang diukur antara lain : debu personal, udara lingkungan kerja, kebisingan, getaran, iklim kerja, pencahayaan, sinar ultraviolet, faktor ergonomi, dan faktor psikologi.
2. Pengukuran lingkungan hidup dilakukan di seluruh PT. Andalan Artha Primanusa minimal 6 (enam) bulan sekali. Parameter yang diukur antara lain: air limbah domestik, air limbah pertambangan, emisi sumber bergerak (kendaraan bermotor), emisi sumber tidak bergerak (cerobong), debu total, dan udara ambien.
3. Pengukuran air minum dan air bersih dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap tahun.
4. Pengukuran swapantau lingkungan seperti pH air limbah, debit air limbah dan/atau TSS (apabila dipersyaratkan) dilakukan setiap hari.
5. Apabila Client meminta pengukuran lingkungan dilakukan lebih ketat dari 6 (enam) bulan sekali karena tercantum dalam AMDAL Client dan/atau *scope of work* kontrak kerja, maka pengukuran dilakukan sesuai dengan permintaan *Client*.

Lampiran 3. Acuan Pengukuran Lingkungan Kerja dan Lingkungan Hidup

1. Pengukuran Kebisingan

1.1. Pengukuran kebisingan terbagi 3 (tiga) : Kebisingan Lingkungan, Kebisingan Area Kerja, dan Kebisingan Personal.

1.2. Lokasi sampling kebisingan lingkungan : Pemukiman masyarakat terdekat dan Mess.

1.3. Baku Mutu Lingkungan (BML) untuk kebisingan lingkungan adalah **KepMenLH No. 48 Tahun 1996** dengan tingkat kebisingan maksimal 55 dB(A) untuk kawasan perumahan dan pemukiman.

1.4. Lokasi sampling kebisingan area kerja dan kebisingan personal : ruang kantor (office), ruang kabin operator alat berat dan unit support, ruang genset, ruang pompa, area workshop, area washpad, area welding, dan lain-lain.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

1.5. Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan area kerja dan kebisingan personal adalah PerMenaker No. 5 tahun 2018 yaitu 85 dBA untuk waktu pemaparan 8 jam per hari. Apabila waktu pemaparan kurang dari 8 jam per hari, mengacu ke **tabel Nilai Ambang Batas PerMenaker No. 5 tahun 2018**.

1.6. NIlai Ambang Batas (NAB) kebisingan untuk peruntukan area khusus perkantoran adalah PerMenKes **No. 48 tahun 2018**.

Peruntukan Ruang	**Standar Kebisingan (dBA)**
Ruang Kantor (umum / terbuka)	55 – 65
Ruang Kantor Pribadi	50 - 55
Ruang Umum dan Kantin	65 - 75
Ruang Pertemuan dan Rapat	65 - 70

2. Pengukuran Getaran

2.1. Pengukuran getaran terbagi 2 (dua) : getaran lingkungan dan getaran area kerja.

2.2. Lokasi sampling getaran lingkungan : pemukiman masyarakat terdekat area blasting.

2.3. Baku Mutu Lingkungan (BML) getaran linkungan adalah **KepMenLH No. 49 tahun 1996 Lampiran I**.

Frekuensi (Hz)	Nilai Tingkat Getaran, dalam Mikron (10^{-6} meter)			
	Sangat Mengganggu	Mengganggu	Tidak Nyaman	Menyakitkan
4	< 100	100 – 500	> 500 - 1000	> 1000
5	< 80	80 – 350	> 350 - 1000	> 1000
6,3	< 70	70 – 275	> 275 - 1000	> 1000
8	< 50	50 – 160	> 160 - 500	> 500
10	< 37	37 – 120	> 120 - 300	> 300
12,5	< 32	32 – 90	> 90 - 220	> 220
16	< 25	25 – 60	> 60 - 120	> 120
20	< 20	20 – 40	> 400 - 85	> 85
25	< 7	17 – 30	> 30 - 50	> 50
31,5	< 2	12 – 20	> 20 - 30	> 30
40	< 9	9 – 15	> 15 - 20	> 20
50	< 8	8 – 12	> 12 - 15	> 15
63	< 6	6 – 9	> 9 - 12	> 12

1.1. Lokasi sampling getaran area kerja : di dalam unit untuk *Whole body vibration* dan mesin yang mengeluarkan getaran untuk *Hand arm vibration*.

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

DOKUMEN TERKENDALI

1.2. Nilai Ambang Batas (NAB) getaran area kerja untuk pemaparan seluruh tubuh (*Whole body vibration)* adalah **PerMenaker No. 5 tahun 2018, Lampiran, Bagian 1.D**.

Jumlah waktu pajanan per hari kerja (jam)	NAB (m/det^2)
0,5	3,4644
1	2,4497
2	1,7322
4	1,2249
8	0,8661

1.3. Nilai Ambang Batas getaran area kerja untuk pemaparan lengan dan tangan (*Hand arm vibration*) adalah **PerMenaker No. 5 tahun 2018, Lampiran, Bagian 1.C.**

Jumlah Waktu Pajanan per Hari Kerja (jam)	Resultan Percepatan di Sb X, Sb Y dan Sb Z (m/det^2)
6 jam sampai dengan 8 Jam	5
4 jam dan kurang dari 6 Jam	6
2 jam dan kurang dari 4 Jam	7
1 jam dan kurang dari 2 Jam	10
0,5 jam dan kurang dari 1 Jam	14
Kurang dari 0,5 Jam	20

3. Pengukuran Iklim Kerja Indeks Suhu Basah dan Bola (ISBB)

3.1. Lokasi sampling iklim kerja : Kantor (*office),* gudang, *catering*, *welding shop*, *workshop*, dan lain-lain.

3.2. Nilai Ambang Batas untuk iklim kerja adalah **PerMenaker No. 5 tahun 2018.**

Pengaturan Waktu Kerja Setiap Jam	ISBB (^{0}C) Beban Kerja			
	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat
75 % - 100 %	31,0	28,0	-	-
50 % - 75 %	31,0	29,0	27,5	-
25 % - 50 %	32,0	30,0	29,0	28,0
0 % - 25 %	32,5	31,5	30,5	30,0

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

DOKUMEN TIDAK DIKENDALI

4. Pengukuran Pencahayaan

4.1. Lokasi sampling : Tambang (*Loading point* aktif, Disposal aktif, *ROM stock* aktif),*Warehouse*, *Plant (workshop)*, dan kantor.

4.2. Standar untuk pencahayaan ruangan perkantoran adalah **PerMenkes No. 48 tahun 2016**.

No.	Peruntukan Ruangan	Minimal Pencahayaan (Lux)
1	Ruang Kerja	300
2	Ruang Gambar	750
3	Resepsionis	300
4	Ruang Arsip	150
5	Ruang Rapat	300
6	Ruang Makan	250
7	Koridor / lobi	100

4.3. Standar untuk pencahayaan area kerja adalah **PerMenaker No. 5 tahun 2018**

No	Keterangan	Intensitas (Lux)
1	Penerangan darurat	5
2	Halaman dan jalan	20
3	Pekerjaan membedakan barang kasar, seperti : a. Mengerjakan bahan-bahan yang kasar b. Menyisihkan barang-barang yang kasar c. Mengerjakan bahan tanah atau batu d. Gang-gang, tangga di dalam gedung yang selalu dipakai e. Gudang-gudang untuk menyimpan barang-barang besar dan kasar	50
4	Pekerjaan yang membedakan barang – barang kecil secara sepintas lalu, seperti : a. Pemasangan yang kasar b. Kamar mesin dan uap c. Alat pengangkut orang dan barang d. Tempat menyimpan barang-barang sedang dan kecil e. Toilet dan tempat mandi	100
5	Pekerjaan yang membedakan barang – barang kecil yang agak teliti, seperti : a. Pemasangan alat-alat yang sedang (tidak besar) b. Pemasangan mesin dan bubut yang kasar c. Pemeriksaan atau percobaan kasar terhadap barang-barang	200

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6	Pekerjaan yang membedakan barang – barang kecil dan halus, seperti : a. Pekerjaan mesin yang teliti b. Pemeriksaan yang teliti c. Percobaan-percoaan yang teliti dan halus d. Pekerjaan kantor yang berganti-ganti menulis dan membaca, pekerjaan arsip dan seleksi surat-surat	300
7	Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang halus dengan kontras yang sedang dan dalam waktu yang lama, seperti : a. Pemasangan yang halus b. Pekerjaan-pekerjaan mesin yang halus c. Pemeriksaan mesin yang halus d. Akuntan, pemegang buku, pekerjaan steno, mengetik atau pekerjaan kantor yang lama	500 - 1000
8	Pekerjaan membeda-bedakan barang-barang halus dengan kontras yang sangat kurang untuk waktu yang lama, seperti : a. Pemasangan yang ekstra halus b. Pemeriksaan yang ekstra halus c. Percobaan alat-alat yang ekstra halus	1000

4.4. Standar untuk pencahayaan zona lalulintas dan area umum dalam gedung adalah **PerMenkes No. 70 tahun 2016.**

No	Jenis Area, Pekerjaan / Aktivitas	Lux
1	Lorong tidak ada pekerja	20
2	a. Pintu masuk b. Ruang istirahat	100
3	a. Area sirkulasi dan koridor b. Area sirkulasi dan koridor apabila ada kendaraan	100 150
4	a. Lift b. Depan Lift	100 200
5	a. Ruang Penyimpanan b. Ruang Penyimpanan digunakan bekerja terus menerus	100 200
6	Area Bongkar Muat	150
7	Tangga	150
8	Lorong ada pekerja	150
9	a. Rak penyimpanan b. Ruang tunggu c. Ruang kerja umum d. Kantin e. Pantry	200
10	Ruang ganti, kamar mandi, toilet	200
11	a. Ruang P3K b. Ruangan untuk memberikan perawatan medis	500

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

12	a. Ruangan aktivitas fisik (olahraga) b. Area penanganan pengiriman kemasan	300
13	Area kerja kegiatan Binatu : a. Penerimaan barang, penandaan dan pemilahan b. Pencucian dan drycleaning c. Setrika, pressing	300
14	Area kerja Penyedia Makanan : a. Proses pencucian, pengisian bejana, pembersihan, penyaringan, pengupasan. b. Pemilahan dan pencucian produk, penggilingan, penyampuran, pengemasan c. Pemotongan dan pemilahan buah-buahan dan sayur-sayuran d. Pembuatan maka, aktivitas di dapur	200 300 300 500
15	Tempat dan area kerja pembangkit listrik : a. Instalasi Pasokan bahan bakar b. Ruang mesin c. Ruangan lain, seperti ruangan pompa, ruangan kondensor, switchboards. d. Control Rooms	50 200 200 500
15	Tempat dan area kerja pembangkit listrik : a. Instalasi Pasokan bahan bakar b. Ruang mesin c. Ruangan lain, seperti ruangan pompa, ruangan kondensor, switchboards. d. Control Rooms	50 200 200 500
16	Area yang jarang digunakan, aktivitas yang membutuhkan ketajaman visual minimal, dan area pejalan kaki. Contoh: a. Berjalan dari area akomodasi ke area kerja b. Jalur perpindahan di dalam area kerja c. Area istirahat (*shelter*) yang jarang dikunjungi pada malam hari	5
17	Area yang diakses agak rutin selama shift kerja, dan aktivitas atau tugas yang membutuhkan ketajaman visual rendah sampai sedang. Contoh: a. Jalur lalu-lalang, anak tangga, dan tangga yang jarang digunakan b. Lalu lintas dengan kecepatan max 10 km/jam seperti sepeda, truk dan excavator c. Tanki timbun/penyimpanan d. Tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan membaca label yang berukuran besar e. Bongkar-muat secara manual f. Bongkar muat material oleh satu unit alat g. Rute jalan keluar	10

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

18	Area yang diakses beberapa kali selama shift kerja dan aktivitas atau tugas yang membutuhkan ketajaman visual sedang. Contoh: a. Jalur lalu-lalang dan anak tangga yang rutin digunakan b. Lalu lintas umum (kecepatan maksimal 40 km/jam) c. Jalur lalu-lalang di atas tanki d. Tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan untuk membaca label yang berukuran kecil e. Tugas-tugas yang membutuhkan pengamatan/inspeksi yang terus-menerus terhadap fasilitas/ instalasi, seperti jalur pipa dan kerangan f. Bongkar muat dengan menggunakan front-end loader g. Bongkar muat material oleh beberapa unit alat secara bersamaan h. Memindahkan dan menempatkan peralatan/material yang berukuran besar	20
19	Area perpindahan yang sibuk dan aktivitas atau tugas yang membutuhkan ketajaman visual yang tinggi. Contoh: a. Wellhead (area sekitarnya) b. Melakukan tugas pembacaan instrumen seperti membaca alat ukur (*gauges*) atau tampilan digital (*digital displays*) c. Tugas yang mengharuskan melakukan pengamatan/inspeksi yang lebih detil terhadap fasilitas/instalasi, seperti jalur pipa dan kerangan d. Pengaturan posisi, perakitan atau pembongkaran peralatan yang berukuran besar di tempat e. Mengangkat dan menurunkan beban dengan menggunakan *crane/boom truck*	50
20	Aktivitas atau tugas yang membutuhkan kemampuan untuk melihat detil yang halus (kecil). Contoh: a. Tugas perbaikan peralatan mekanik b. Merakit atau membongkar peralatan yang mempunyai komponen yang kecil c. Memperbaiki *control panels*	100
21	Aktivitas atau tugas yang membutuhan kemampuan melihat detil yang sangat halus (sangat kecil) Contoh: a. Memperbaiki motor listrik/elektrik (seperti: *fine coil wiring*, dll.) b. Memperbaiki sirkuit listrik/elektrik	200

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

5. Pengukuran Radiasi Sinar UV

5.1. Lokasi sampling radiasi sinar ultraviolet: *welding shop*.

5.2. Nilai Ambang Batas (NAB) untuk radiasi sinar ultraviolet adalah **PerMenaker No. 5 tahun 2018** yaitu **0,0001 mW/cm²** untuk waktu pemaparan 8 jam. Apabila waktu pemaparan kurang dari 8 jam per hari, mengacu ke tabel Nilai Ambang Batas PerMenaker No. 5 tahun 2018.

6. Pengukuran Debu Total

6.1. Lokasi sampling debu total : Lokasi pemukiman sekitar yang terdekat dengan tambang, jalan tambang (*hauling road*), *loading point*, dan disposal.

6.2. Baku Mutu Lingkungan (BML) untuk debu total adalah **PP No. 41 Tahun 1999** yaitu **TSP : 230 µg/NM³** (Pengukuran 24 Jam).

7. Pengukuran Debu Personal

7.1. Lokasi sampling debu personal : pekerja di area ROM Stock, *loading point*, pos *checker*, pos pantau, di dalam unit (tempat dimana pekerja yg sering terpapar debu).

7.2. Nilai Ambang Batas (NAB) untuk debu personal adalah **Permenaker No. 05 Tahun 2018** yaitu **Debu *Inhalable* : 6 mg/m³** dan **Debu *Respirable* : 3 mg/m³**.

8. Pengukuran Kualitas Udara Lingkungan Kerja

8.1. Pengukuran kualitas udara lingkungan kerja terbagi 2 (dua) : Udara dalam ruang (*indoor air quality*) dan Udara ambient (*ambient air quality*).

8.2. Lokasi sampling udara dalam ruang (indoor air quality) : Kantor (office), workshop, warehouse, ruangan tertutup yang dilengkapi dengan ventilasi buatan.

8.3. Standar kualitas udara dalam ruang (KUDR) untuk kantor (office) adalah PerMenaker **No. 5 tahun 2018 bagian Pedoman Teknis Penerapan K3 Lingkungan Kerja.**

No.	Parameter	Satuan	Standar
	Parameter Fisika		
1	Kelembaban Relatif	%	< 70
2	Pergerakan Udara	m/dt	< 0,3
3	Suhu Ruangan	^0C	< 25,5
	Parameter Kimia		
1	Formaldehid (HCHO)	µg/m³ ppb	< 100 < 81

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

2	Karbon Dioksida (CO_2)	BDS	< 1.000
3	Karbon Monoksida (CO)	µg/m^3 BDS	< 10.000 < 8.7
4	Nitrogen Dioksida (NO_2)	µg/m^3 ppb	< 150 < 80
5	Ozon (O_3)	µg/m^3 ppb	< 120 < 61
6	Radon (Rn)	Bq/m^3	< 200
7	*Respirable Suspended Particulates* (PM_{10})	µg/m^3	< 180
8	*Total Volatile Organic Compounds* (TVOC)	µg/m^3 ppb	< 600 < 261
Parameter Mikroorganisme			
1	Jumlah Bakteri Total	cfu/m^3	500
2	Jumalah Jamur Total	cfu/m^3	1.000

8.4. Nilai Ambang Batas (NAB) untuk udara dalam ruang (*indoor air quality)* area *workshop* dan *filed workshop* adalah **PerMenaker No. 5 tahun 2018**.

No	Parameter	Satuan	NAB
1	Karbon Monoksida	mg/m^3	20
2	Nitrogen Dioksida	ppm	0,2
3	Sulfur Dioksida	mg/m^3	0,25
4	Ozon • Pekerjaan berat • Pekerjaan sedang • Pekerjaan ringan	 Ppm ppm ppm	 0,05 0,08 0,10
5	Timbal	mg/m^3	0,05

8.5. Lokasi sampling udara ambient : aktivitas *pit stop*, halaman kantor (*office*), dan area luar pos *security*.

8.6. Baku mutu lingkungan untuk udara ambient adalah **PP RI No.41 tahun 1999**.

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu (µg / Nm^3)
1	SO_2 (Sulfur Dioksida)	1 Jam	900
2	CO (Karbon Monoksida)	1 Jam	30.000
3	NO_2 (Nitrogen Dioksida)	1 Jam	400
4	O_3 (Oksida)	1 Jam	235
5	HC (Hidro Karbon)	3 Jam	160
6	Pb (Timah Hitam)	24 Jam	2

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

DOKUMEN TERKENDALI

9. Pengukuran Emisi Gas Buang

9.1. Pengukuran emisi terbagi 2 (dua) : emisi sumber bergerak dan emisi sumber tidak bergerak.

9.2. Lokasi sampling emisi sumber bergerak : semua unit bergerak (OHT, Excavator, Dozer, Support unit, Light Vehicle, dll).

9.3. Baku Mutu Lingkungan (BML) untuk emisi sumber bergerak adalah : **KepMenLH No. 05 Tahun 2006.**

Kategori	Tahun Pembuatan	Opasitas (% HSU)
Berpenggerak Motor Bakar Penyalaan Kompresi (Diesel)		
- GVW ≤ 3,5 ton	< 2010	70
	≥ 2010	40
- GVW > 3,5 ton	< 2010	70
	≥ 2010	50

9.4. Lokasi sampling emisi sumber tidak bergerak : Cerobong (Genset, *lighting tower*, *pump*, dan lain-lain).

9.5. Baku Mutu Lingkungan (BML) untuk emisi sumber tidak bergerak adalah : **PerMenLH No. 4 tahun 2014 dan PerMenLH No. 21 Tahun 2008** (untuk parameter yang tidak tercantum di PerMenLH No. 4 Tahun 2014).

9.5.1. PerMenLH No. 4 tahun 2014 Lampiran VI

No.	Kapasitas	Parameter	Kadar Paling Tinggi (mg/Nm^3)	
			Bahan Bakar Minyak	Bahan Bakar Gas
1	≤ 570 KW	Nitrogen Oksida (NO_x) dinyatakan sebagai NO_2	1000	400
		Karbon Monoksida (CO)	600	500
2	> 570 KW	Total Partikulat	150	50
		Sulfur Dioksida (SO_2)	800	150
		Nitrogen Oksida (NO_x) dinyatakan sebagai NO_2	1000	400
		Karbon monoksida (CO)	600	500

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

DOKUMEN TERKENDALI

9.5.2. PerMenLH No. 21 Tahun 2008 Lampiran IV B

No.	Parameter	Kadar Maksimum (mg/Nm^3)	
		Minyak	Gas
1	Total Partikulat	120	30
2	Karbon Monoksida (CO)	540	500
3	Nitrogen Oksida (NO_x) sebagai NO_2	1000	320
4	Sulfur Dioksida (SO_2)	600	150
5	Opasitas	20	-

10. Pengukuran Air Minum

10.1. Lokasi sampling air minum : Galon, tandon, dan dispenser.

10.2. Persyaratan Kualitas Air Minum adalah **PerMenKes No. 492 Tahun 2010** untuk **Parameter Wajib** (Parameter Mikrobiologi, Parameter Kimia dan Parameter Fisika) dan **Parameter Tambahan** (Air Raksa, Barium, Boron, Nikel, Timbal, Zat Organik ($KMnO_4$), Deterjen, dan *Chlorine*).

11. Pengukuran Air Bersih

11.1. Lokasi sampling air bersih : Air MCK kantor, Air MCK *Mess*, Sumber air (sumur bor, sungai, dll), dan Kran dari penampungan (tandon) air.

11.2. Persyaratan Kualitas Air Bersih adalah **PerMenkes No. 32 tahun 2017** untuk **Parameter Fisika, Parameter Biologi, dan Parameter Kimia**.

12. Pengukuran Air Limbah Domestik dan Air Limbah Pertambangan

12.1. Lokasi sampling air limbah domestik : *oiltrap workshop*, *washpad*, air limbah *office*, air limbah *catering* dan *Mess*.

12.2. Baku Mutu Lingkungan untuk limbah domestik adalah :

12.2.1. **PerMenLHK No. P68 Tahun 2018** (untuk Project di area yang tidak memiliki Peraturan Daerah mengenai BML air limbah domestik)

Parameter	Satuan	Kadar maksimum
pH	-	6 – 9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Minyak & Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	Jumlah/100 mL	3000
Debit	L/orang/hari	100
E coli	MPN/100 mL	10.000
Benda terapung dan buih busa	-	Nihil

12.2.2. **PerGub Sumlsel No. 8 Tahun 2012** (untuk Project di area Sumatera Selatan)

Parameter	Satuan	Kadar maksimum
pH	-	6 – 9
Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	100
BOD	mg/L	100
Minyak dan Lemak	mg/L	10
E-Coli	mg/L	100

12.3. Lokasi sampling air limbah pertambangan : Outlet settling pond dan pertemuan dengan aliran air original terdekat.

12.4. Baku Mutu Lingkungan untuk air limbah pertambangan adalah :

12.4.1. **KepMenLH No. 113 Tahun 2003** (untuk Project di area yang tidak memiliki Peraturan Daerah mengenai BML limbah pertambangan batubara)

12.4.2. **PerGub Kalsel No. 036 Tahun 2008** (untuk Project di area Kalimantan Selatan)

Parameter	Satuan	Kadar maksimum
pH		6 - 9
Residu Tersuspensi (TSS)	mg/L	200
Besi Total (Fe)	mg/L	7
Mangan (Mn) Total	mg/L	4
Kadmium (Cd)	mg/L	0,05

12.4.3. **Perda Prov Kaltim No. 02 tahun 2011** (untuk Project di area Kalimantan Timur)

Parameter	Satuan	Kadar maksimum
pH	-	6,0 – 9,0
TSS	mg/L	300
Besi Total (Fe)	mg/L	7
Mangan Total (Mn)	mg/L	4

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

12.4.4. **PerGub SumSel No. 8 Tahun 2012** (untuk Project di area Sumatera Selatan)

Parameter	Satuan	Kadar maksimum
pH	-	6 – 9
Residu Tersuspensi	mg/L	300
Besi (Fe)Total	mg/L	7
Mangan (Mn) Total	mg/L	4

13. Pengukuran Ergonomi

13.1. Lokasi sampling faktor ergonomi : karyawan di area kantor (*office*), workshop, warehouse, dan unit kendaraan.

13.2. Standar pengukuran faktor ergonomi mengacu ke **PerMenaker No. 5 tahun 2018** dengan metode RULA (*Rapid Upper Limb Assessment),* metode REBA (*Rapid Entire Body Assissment),* metode *The Ovako Working Posture Analysis System* (OWAS), metode Nordic Body Map (NBM), atau metode Brieff Survey.

14. Pengukuran Faktor Psikologi

14.1. Lokasi sampling faktor psikologi : karyawan di area kantor (*office*), workshop, warehouse, dan unit kendaraan.

14.2. Metode pengukuran faktor psikologi menggunakan **Form Survey Diagnosa Stress Kerja** .

14.3. Standar pengukuran faktor psikologi mengacu ke PerMenaker No. 5 tahun 2018.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

Lampiran 4. Teknik Pengukuran pH air dengan pH Meter

1. Persiapan sebelum melakukan pengukuran pH Air

   1.1. SHE Officer / Environmental Officer yang akan bertugas harus menggunakan APD berupa *safety shoes, safety helmet*, rompi pantul dan *life jacket* untuk pengukuran pH air *settling pond.* Untuk pengukuran pH air limbah *oil trap* dan air limbah domestik, APD yang digunakan disesuaikan dengan standar APD PT Andalan Artha Primanusa.

   1.2. pH meter yang akan digunakan untuk pengukuran pH air harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan larutan buffer pH 4, pH 7 dan/atau pH 9 sesuai petunjuk dari pabrik pembuat pH Meter.

   1.3. Elektroda pH Meter harus dibilas terlebih dahulu dengan aquades sebelum dimasukan ke dalam larutan sampel air dan di lap dengan kertas tissue atau kain halus yang kering.

2. Elektroda pH Meter harus dimasukkan ke dalam piala gelas atau wadah lain yang berisi sampel air *settling pond* kompartemen terakhir atau sampel limbah *oil trap* atau sampel limbah domestik sampai terendam seluruh bagian kepala elektroda.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

3. Pencatatan pH yang tercantum di layar dilakukan setelah nilai pH sampel air dianggap stabil.

4. Pencatatan data hasil pengukuran pH dengan menggunakan **Form Pengukuran pH dan Debit Air.** Setelah selesai pengukuran pH, elektroda pH Meter harus dibilas kembali dengan *aquades* dan di lap dengan kertas tissue atau kain halus yang kering.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.